

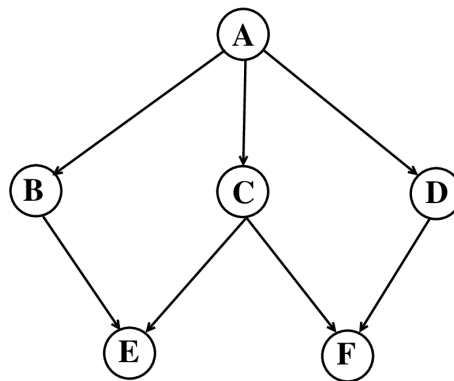
Apellidos: .....

Nombre: .....

**Ejercicio 1. [2 pto(s)]**

Contestar justificadamente y de forma breve a las siguientes preguntas:

1. Describir el método de selección basado en torneo. Dentro de un algoritmo genético, ¿para qué puede necesitarse llamar al método de selección?
2. En el contexto de un problema de planificación, siendo  $e$  un estado y  $g$  un objetivo, ¿qué estima  $\Delta_0(e, g)$ ? ¿Cómo y dónde se usa la heurística  $\Delta_0$  en el algoritmo de búsqueda hacia adelante? ¿Y en el algoritmo de búsqueda hacia atrás?
3. Según la red bayesiana siguiente, ¿son independientes  $B$  y  $C$ ? ¿Es cierto que  $P(B|A, C) = P(B|A)$ ? Justificar las respuestas mediante el criterio de d-separación.



Apellidos: .....

Nombre: .....

---

**Ejercicio 2. [2 pto(s)]**

Un ayuntamiento tiene que adjudicar  $P$  proyectos de obra mediante concurso público. Se han presentado a concurso  $E$  empresas, dando presupuestos para cada uno de los proyectos. La adjudicación debe realizarse de manera que a cada empresa se le concedan un máximo de  $M$  proyectos.

1. Elegir el mejor marco para resolver el problema de adjudicar todos los proyectos de forma que el ayuntamiento ahorre lo máximo posible. Justificar la elección.
2. Representar el problema en el marco elegido.

Apellidos: .....

Nombre: .....

**Ejercicio 3. [3 pto(s)]**

Considérese el siguiente problema de planificación:

## ■ Acciones:

| A                     | B                  | C              | D                  |
|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| -----                 | -----              | -----          | -----              |
| Pre: P1,P3,-P5        | Pre: P1,-P3,-P4    | Pre: P6        | Pre: P3,-P5        |
| Efe: P1,-P2,-P3,P4,P5 | Efe: P1,-P2,P3,-P4 | Efe: P4,P5,P6  | Efe: -P1,P2,P3,-P5 |
| E                     | F                  | G              | H                  |
| -----                 | -----              | -----          | -----              |
| Pre: P1,-P4           | Pre: P4,P5         | Pre: P2,-P4    | Pre: P4,P5         |
| Efe: P1,P2,-P3,-P4    | Efe: P3,-P4,-P5    | Efe: P2,-P4,P5 | Efe: P1,-P4,-P5    |

## ■ Estado inicial: {P1}. Objetivo: {-P3,P2,P5}

1. Aplicar el algoritmo de búsqueda hacia adelante mediante backtracking para encontrar una solución a este problema. Para ordenar los sucesores de cada nodo, hacerlo por **por orden alfabético** del nombre de la acción correspondiente. Mostrar el árbol de búsqueda, indicando el orden en el que se analiza cada nodo. Mostrar explícitamente la solución encontrada (comprobando que lo es).
2. Supongamos ahora que vamos a realizar una búsqueda hacia atrás. Para ordenar los sucesores de cada nodo, hacerlo **por orden alfabético** del nombre de la acción correspondiente. Mostrar el árbol de búsqueda que se generaría tras tres iteraciones del procedimiento.

Apellidos: .....

Nombre: .....

**Ejercicio 4. [3 pto(s)]**

Considera las siguientes situaciones de los vecinos Juan y María:

- La probabilidad de que un día sea soleado es 0.7.
- Si el día está soleado, la probabilidad de que Juan salga a pasear es 0.9. Si no está soleado, la probabilidad de que Juan salga a pasear es 0.2.
- Si el día está soleado, la probabilidad de que María haga deporte es 0.7. Si no está soleado, la probabilidad de que María haga deporte es 0.6.
- Si Juan sale a pasear, la probabilidad de que tome café ese día es 0.8. Si Juan no sale a pasear, la probabilidad de que tome café ese día es 0.3.
- Si María hace deporte, la probabilidad de que desayune cereales es 0.5. Si María no hace deporte, la probabilidad de que desayune cereales es 0.8.
- Si Juan sale a pasear y María sale a hacer deporte, la probabilidad de que se encuentren es 0.9. Si Juan no sale a pasear y María hace deporte, la probabilidad de que se encuentren es 0.7. Si Juan sale a pasear y María no hace deporte, la probabilidad de que se encuentren es 0.5. Si Juan no sale a pasear y María no hace deporte, la probabilidad de que se encuentren es 0.1

Se pide:

1. Crea una red bayesiana a partir de la información anterior tomando las siguientes variables: **S** representa que el día está soleado; **J** representa que Juan sale a pasear; **M** representa que María hace deporte; **C** representa que Juan toma café; **D** representa que María desayuna cereales y **E** representa que Juan y María se encuentran. Incluir las correspondientes distribuciones de probabilidad.
2. Aplica el algoritmo de **Eliminación de Variables** para calcular la probabilidad de que el cielo esté soleado sabiendo que Juan y María no se han encontrado. En igualdad de condiciones ordenaremos las variables por orden alfabético.
3. Hacer una estimación de  $\mathbf{P}(S|c, \neg d)$  mediante el algoritmo de PONDERACIÓN POR VEROSIMILITUD sobre la red tomando como muestras siguientes. **Explica detalladamente cada uno de los pasos realizados.**

$$\begin{array}{lll}
 m_1 = \langle s, j, \neg m, \neg e, c, \neg d \rangle & m_3 = \langle \neg s, j, \neg m, e, c, \neg d \rangle & m_5 = \langle s, \neg j, m, \neg e, c, \neg d \rangle \\
 m_2 = \langle s, \neg j, \neg m, \neg e, c, \neg d \rangle & m_4 = \langle \neg s, \neg j, \neg m, e, c, \neg d \rangle & m_6 = \langle \neg s, j, \neg m, \neg e, c, \neg d \rangle
 \end{array}$$